

CORSO DI GEOMETRIA B

Anno accademico 2004-2005

Esame del 4 Luglio 2005

1. Sia $\varphi : \mathbb{R}^4 \longrightarrow \mathbb{R}^5$ l'omomorfismo definito da $\varphi(x, y, z, t) = (x + y, x - z, x + t, z + t, y + z)$
 - a) Determinare il numero massimo di elementi di $\mathbb{R}^5$ non appartenenti a $\text{im } \varphi$ e linearmente indipendenti.
 - b) Si sostituisca all'ultima funzione componente $(y + z)$ di φ una funzione generica $ax + by + cz + dt$. È possibile scegliere $a, b, c, d \in \mathbb{R}$ in modo che l'omomorfismo corrispondente sia iniettivo ? e surgettivo ?
2. Si considerino i sottospazi di $\mathbb{R}^3$

$$V = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 \mid x + y = z = 0\} \quad \text{e} \quad W = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 \mid x + y = 0\}$$

- a) Determinare il numero massimo di omomorfismi linearmente indipendenti da $\mathbb{R}^3$ a $\mathbb{R}^3$ di cui V sia autospazio.
- b) Determinare il numero massimo di omomorfismi linearmente indipendenti da $\mathbb{R}^3$ a $\mathbb{R}^3$ di cui W sia autospazio.

Durata della prova : due ore e mezza

CORSO DI GEOMETRIA B

Esame del 4 Luglio 2005 - Esempi di soluzioni

1. Si vede facilmente che l'elemento generico di $\text{im } \varphi$ è del tipo $(a, b, c, c - b, a - b)$. Quindi $\text{im } \varphi = \{(x, y, z, t, u) \in \mathbb{R}^5 \mid t = z - y, u = x - y\}$ e quindi nessuno dei 5 elementi della base canonica appartiene a $\text{im } \varphi$. Questo risponde ad a) e b). Per la domanda c), un omomorfismo $\varphi: \mathbb{R}^4 \rightarrow \mathbb{R}^5$ non sarà mai surgettivo, mentre è iniettivo l'omomorfismo definito $\varphi(x, y, z, t) = (x + y, x - z, x + t, z + t, x)$, perché la matrice associata ad esso rispetto alle basi canoniche

$$m(\varphi) = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & -1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

ha caratteristica 4.

2. a) Poiché $V = \mathcal{L}(\{(1, -1, 0)\})$, riferiamoci alla base $E = \{(1, -1, 0), (0, 0, 1), (0, 1, 0)\}$. Gli omomorfismi che hanno V come autospazio hanno matrice associata del tipo

$$m_E(\varphi) = \begin{pmatrix} a & b & c \\ 0 & d & e \\ 0 & f & g \end{pmatrix}$$

Quindi il numero massimo n richiesto non può superare 7.

D'altra parte $n \geq 6$, perché fra gli omomorfismi che hanno nucleo V ci sono certamente quelli la cui matrice associata, rispetto alla base canonica, soddisfa la condizione

$$\begin{pmatrix} a & b & c \\ d & e & f \\ g & h & i \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$

cioè $a = b$, $d = e$ e $g = h$, e ha caratteristica 2.

Le matrici che soddisfano queste condizioni sono quelle di caratteristica 2 del tipo

$$\begin{pmatrix} a & a & c \\ d & d & f \\ g & g & i \end{pmatrix}$$

ad esempio, sono tali le matrici

$$\begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \quad \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \quad \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \quad \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \quad \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 0 \end{pmatrix}$$

che sono indipendenti perché la seconda non è multipla della prima, la terza non è combinazione delle prime due, e così via.

Anche la matrice

$$\begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \end{pmatrix}$$

è associata a un omomorfismo che ha nucleo V e non dipende dalle precedenti, come si verifica facilmente. E ad esse possiamo aggiungere la matrice

$$\begin{pmatrix} 2 & 1 & 0 \\ -1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

per la quale si ha

$$\begin{pmatrix} 2 & 1 & 0 \\ -1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 0 \end{pmatrix}$$

Quindi per essa 1 è un autovalore e sottraendo 1 agli elementi della sua diagonale principale si ottiene una matrice di caratteristica 2.

Inoltre essa non dipende dalle precedenti, come è facile verificare.

E allora $n = 7$.

- b) Poiché $W = \mathcal{L}((1, -1, 0), (0, 0, 1))$, scegliamo la base $E = ((1, -1, 0), (0, 0, 1), (1, 0, 0))$. Gli omomorfismi che hanno W come autospazio hanno matrice associata del tipo

$$m_E(\varphi) = \begin{pmatrix} a & 0 & b \\ 0 & a & c \\ 0 & 0 & d \end{pmatrix}$$

Quindi il numero massimo richiesto non può superare 4.

D'altra parte $n \geq 3$, perché fra gli omomorfismi che hanno nucleo W ci sono certamente quelli la cui matrice associata, rispetto alla base canonica, soddisfano le condizioni

$$\begin{pmatrix} a & b & c \\ d & e & f \\ g & h & i \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} \quad \begin{pmatrix} a & b & c \\ d & e & f \\ g & h & i \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$

cioè $a = b, d = e, g = h, c = f = i = 0$ e ha caratteristica 1.

Le matrici che soddisfano queste condizioni sono quelle di caratteristica 2 del tipo

$$\begin{pmatrix} a & a & 0 \\ d & d & 0 \\ g & g & 0 \end{pmatrix}$$

ad esempio, sono tali le matrici, manifestamente indipendenti,

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \quad \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \quad \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 0 \end{pmatrix}$$

E ad esse possiamo aggiungere la matrice

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ -1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

per la quale si ha

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ -1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 0 \end{pmatrix} \quad \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ -1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$$

Quindi per essa 1 è un autovalore e sottraendo 1 agli elementi della sua diagonale principale si ottiene una matrice di caratteristica 1.

Inoltre essa non dipende dalle precedenti, come dimostra l'ultimo coefficiente.

E allora $n = 4$.